

PROPUESTA DE TEMA

FECHA	25/04/2022	ESTADO	
NRO GRUPO	29	VERSIÓN	1
TITULO	Automatización del armado del repertorio de aperturas de ajedrez en el año 2022		FIRMA y ACLARACIÓN ¹
ALUMNO	Brea, Emanuel Andrés, 40127028 Ingeniería en Informática ebrea@uade.edu.ar		
TUTOR	Dos Santos, Maximiliano Luis, DNI> maxdossantos@uade.edu.ar		
¿Externo? ²			
CO-TUTOR	Inchausti, Pablo Ezequiel, DNI> pinchausti@uade.edu.ar		

 FIRMA y
ACLARACIÓN

CERTIFICACIÓN RECEPCIÓN (COORD. DE PFI)	Fecha <dd/mm/aaaa>	
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (DIR. CARRERA)	<escribir resultado>	

FIRMAS y ACLARACIONES

CERTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN (ALUMNOS)	Fecha <dd/mm/aaaa>		
--------------------------------------	--------------------	--	--

Obligaciones
Obligaciones del Tutor

¹ Doy mi consentimiento a la presente propuesta y declaro conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE tal cual están detallados en la normativa vigente.

² En caso de tutor externo a UADE indicarlo con una cruz, entregar copia de su CV junto con la propuesta, y proponer co-tutor interno.

- Guiar sobre la búsqueda de información, ya sea derivando el problema (cuando éste lo supere) o bien indicando las acciones a tomar.
- Rectificar desviaciones e indicar el camino a seguir.
- Guiar y aconsejar sobre la elaboración del “Informe de Avance” y la confección del “Informe Final”, sugiriendo la eliminación, incorporación y/o modificación del contenido.
- Guiar a los alumnos en la utilización correcta de las fuentes bibliográficas, los datos e información disponibles, y el correcto reporte de las mismas en el Informe Final.
- Incentivar a los alumnos en el logro de los objetivos en tiempo y forma, y a realizar trabajos innovadores.
- Avalar las presentaciones formales que realicen los alumnos, firmando la propuesta de PFI, el Informe de Avance y el Informe Final.
- Asegurar que el trabajo realizado por los alumnos, cumpla en su totalidad con lo detallado en lo descripto en los ítems de objetivos y alcance en la propuesta de PFI (oportunamente aprobada por el Director de Carrera).
- Mantener la relación con el alumno bajo normas éticas y profesionales. Los tutores no pueden utilizar el trabajo de los alumnos para intereses personales.
- Estar disponibles para reuniones con los alumnos en forma regular. Si el tutor estuviera ausente por un tiempo de mayor duración, deberá informar a los alumnos de esta ausencia, y deberá proveer alguna manera de comunicarse con él/ella durante ese tiempo (por ejemplo, vía email o teléfono).
- Evaluar y responder a las entregas escritas de los alumnos en el lapso de una semana, a menos que se arregle una fecha junto con los alumnos de común acuerdo.
- En caso de ser solicitado por el CG, realizar un informe para el DC al finalizar el trabajo. Este informe es reservado y no será conocido por los alumnos, sino por el comité de evaluación y jurado de la defensa.

Atribuciones del Tutor

- Puede tener a su cargo hasta 5 PFIs en curso simultáneamente, y solicitar excepción al Decano en caso de querer dirigir más que ese límite.
- Puede informar sobre el actuar del alumno o del grupo al CG, si lo considera necesario.
- Puede rechazar la tutoría si considera que el alumno o el grupo no cumple con las indicaciones pertinentes, informando por escrito al CG.
- Puede estar presente en la defensa oral de los alumnos, participando de la mesa evaluadora con voz y sin voto.

Responsabilidades del Co-Tutor (cuando el tutor es externo a UADE)

- Revisar las entregas formales de los alumnos, antes de que sean entregadas al CG.
- Comunicarse con el tutor del trabajo para sugerir, responder consultas o definir objetivos.
- Sugerir a los alumnos y al tutor los pasos a seguir o cambios de contenido a realizar. No es responsabilidad del co-tutor revisar las cuestiones de formato, ortografía y gramática, o citas bibliográficas, lo cual es responsabilidad del tutor.
- Realizar un seguimiento del trabajo, registrando eventos tales como comunicaciones con el tutor, presentaciones de entregas parciales o finales, etc. El seguimiento de los trabajos puede ser solicitado por el CG durante o al finalizar el trabajo.

³Firma del Tutor

Firma del Co- Tutor

³ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como tutor y/o co-tutor y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

⁴ Doy mi consentimiento sobre las responsabilidades como alumno de la Facultad de Ingeniería y conocer mis derechos y obligaciones respecto de los Proyectos Finales de Ingeniería de UADE.

Responsabilidades del Alumno

- Desarrollar el PFI de acuerdo a las normativas y requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tema de PFI según los requisitos de la Universidad
- Seleccionar un tutor que tenga conocimientos y/o experiencia en el tema a desarrollar.
- Planificar el trabajo y cumplir con las fechas estipuladas para cada etapa del desarrollo del trabajo
- Obtener la información sobre los requisitos para el desarrollo del trabajo, formato y fechas de vencimiento de las diferentes etapas
- Prepararse para las reuniones con el tutor, preparando una lista de tareas realizadas y pendientes, un resumen de lo realizado desde la última reunión, y una lista de preguntas. Las reuniones con los tutores deberán ser productivas y es responsabilidad de los alumnos trabajar para presentar al tutor los avances. Las reuniones con el tutor no son el momento de trabajo y producción, sino de mostrar los avances.
- Trabajar en forma regular para el trabajo. Los alumnos que no trabajen en forma regular, no podrán pretender tener disponible al tutor en forma regular.
- Presentar toda la información y datos encontrados al tutor, en caso de que éste lo solicite.
- Asegurar que el trabajo escrito cumple con las reglas ortográficas y gramaticales. El tutor no está para corregir el trabajo en estos aspectos, sino en lo que respecta a contenido y desarrollo.
- Enviar regularmente al tutor los avances escritos del trabajo (cada dos semanas por lo menos)
- Solicitar las reuniones al tutor. No es responsabilidad del tutor citar a los alumnos, aunque puede hacerlo si él o ella lo consideran necesario.
- Asegurar que el trabajo cumple con normas éticas y profesionales. Debe evitarse el plagio parcial o total, y la interpretación errónea de datos.
- Defender el trabajo en forma oral, una vez que le haya sido comunicado que el mismo ha sido evaluado satisfactoriamente
- Interactuar con el CG, para realizar consultas y gestiones relativas al PFI.

⁴Firma de los Alumnos

1. TIPO DE PROYECTO

Producto de Software (apunta a obtener un producto de software y/o proceso novedoso)

2. OBJETIVO

Objetivo general:

- Desarrollar un producto para reducir el tiempo en la preparación del repertorio de aperturas de ajedrez en el año 2022 a nivel mundial

Objetivos específicos:

- Automatizar la selección de variantes en la fase inicial del juego.
- Garantizar que las recomendaciones son precisas y jugables mediante el análisis de estadísticas de millones de partidas de grandes maestros.
- Seleccionar y mostrar los resultados rápidamente en una aplicación web.
- Permitir al usuario configurar parámetros para obtener resultados variados que se ajusten a su estilo de juego.

3. ALCANCE

Se desarrollará una aplicación web destinada principalmente a usuarios que sean jugadores de ajedrez con algún conocimiento sobre las aperturas de esta disciplina. El principal motivo de eso es que para un jugador principiante es preferible entender los principios básicos y estratégicos en las aperturas antes que memorizar muchas variantes.

Por otro lado, a los jugadores muy avanzados con nivel de maestro la herramienta puede ser de utilidad para estudiar variantes en particular. Sin embargo, los ajedrecistas profesionales preparan con mucho detalle sus variantes e incluso preparan jugadas e ideas novedosas para sorprender a sus rivales, algo que no está incluido en la aplicación. Además, los jugadores muy avanzados suelen tener un repertorio muy variado, para evitar que el rival sepa que apertura va a usar y ser menos predecible.

Más específicamente, si se toma en cuenta el ranking Elo oficial que provee la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), se recomienda, para el uso de este producto, que el ranking mínimo de jugador sea de 1500 puntos, y como máximo 2300. Analizando los ratings oficiales de abril 2022, se observa que esto incluye aproximadamente un 60% de los jugadores activos en dicho periodo.

El uso de la aplicación ayudará al usuario a mejorar su nivel de juego al obtener recomendaciones de jugadas para las variantes que elijan. También podrán descargar y exportar los resultados.

En el back-end se usará Python con el framework Flask para comunicarse con el front-end, el cual se implementará en JavaScript. La página web estará en Inglés y podrá ser accedida por cualquier usuario conectado a Internet. No será necesario registrarse para usarla. La aplicación estará corriendo en la nube, usando los servicios de Amazon Web Services (AWS).

Como fuente de los datos se usará la base de datos de Chessbase la cual contiene más de 8 millones de partidas jugadas y verificadas en los últimos 100 años hasta 2022. Las aperturas con mejor reputación y más populares pueden ir variando con los años. Por eso si en unos años se incluyen futuras partidas, los resultados pueden variar, pues el algoritmo podría dejar de recomendar aperturas que perdieron su popularidad o fueron refutadas.

4. Descripción

Los jugadores de ajedrez para mejorar su nivel de juego deben estudiar y preparar distintas aperturas (conjunto de jugadas durante la primera etapa de una partida) basándose principalmente en partidas de grandes maestros.

Sin embargo, dicho análisis requiere de mucho esfuerzo y tiempo pues el jugador debería decidir que movimientos realizar contra cada respuesta posible del rival, y repetir el proceso varios movimientos hacia adelante. Esto provoca que haya muchas variantes y sea difícil decidir que jugar.

De más de 300 jugadores de ajedrez encuestados previamente al desarrollo de esta propuesta, un 90% de los jugadores coincide en que tener un sólido repertorio de aperturas mejora el nivel de juego, y solo el 1.5% no coincide.

Además, el 75% considera que estudiar aperturas lleva mucho tiempo y solo un 7% no está de acuerdo.

Es por esto, que se desarrollará una aplicación web en la cual los usuarios pueden elegir aperturas de ajedrez, y recibir instantáneamente recomendaciones sobre que jugadas realizar para cada variante. Para eso se dispondrá de un tablero interactivo y una tabla de estadísticas sobre la posición del tablero actual. Una vez alcanzada la posición deseada, el usuario podrá configurar ciertos parámetros como, por ejemplo, cantidad de movimientos de cada variante.

El programa buscará y analizará las estadísticas para la posición elegida, y seleccionará que movimiento debería el usuario realizar.

Esta selección se basará en las estadísticas (cantidad de partidas con esa posición, porcentaje de victorias y derrotas, promedio del nivel de los jugadores, etc.) como también en los parámetros elegidos por el usuario. La base de datos solo tendrá partidas de jugadores de alto nivel (maestros).

Luego, analizará las posibles respuestas del rival y para cada variante le mostrará que jugar, repitiendo el proceso. La cantidad de variantes y movimientos de cada una será configurable por el usuario.

Al ser millones de partidas y cientos de miles de posiciones distintas, la aplicación debe poder manejar grandes volúmenes de datos y ser eficiente al acceder a los mismos. Para esto se usarán técnicas de hash específicas de juegos de mesa [Zobrist, 1970].

El tiempo de respuesta del programa deberá ser en el orden de los segundos, y se mostrará en la pantalla los resultados. El usuario podrá ir navegando cada variante y visualizando las estadísticas de cada posición.

Si el usuario está conforme con los resultados obtenidos, podrá copiar, exportar y descargar las variantes recomendadas por la aplicación.

Luego podrá repetir el mismo procedimiento para otra apertura, moviendo las piezas en el tablero.

Al tener un repertorio de aperturas basado en las experiencias y partidas de grandes maestros a lo largo de varias décadas, se garantiza que las variantes recomendadas por la aplicación son perfectamente jugables.

Por otro lado, como los parámetros del algoritmo de selección son configurables y además existe un factor aleatorio, se asegura la diversidad de variantes para que los usuarios no obtengan siempre los mismos resultados.

Es interesante notar que más de la mitad de los jugadores encuestados no tienen su repertorio almacenado en ninguna ubicación específica propietaria. Es decir, juegan de memoria apelando a su experiencia.

Por último, una vez consolidado del repertorio de aperturas, el jugador podrá usar su tiempo para estudiarlas y memorizarlas para ir mejor preparado en sus próximas partidas de ajedrez.

5. Aportes

Actualmente, los jugadores de ajedrez preparan su repertorio de aperturas manualmente basándose en estadísticas de partidas anteriores, y analizando variante por variante.

Tener un buen repertorio de aperturas es muy importante porque permite al jugador llevar la partida hacia posiciones conocidas por éste, lo cual le ahorra tiempo en el reloj de juego y puede aprovechar los errores del rival más fácilmente.

Un 10% de los jugadores encuestados indican no tener un repertorio, de los cuales 30% argumenta que no tienen tiempo para prepararlo, otro 22% indican que es muy complejo, y otro 30% afirman que todavía están aprendiendo los principios básicos. Además, más del 70% de los encuestados considera que una aplicación que automatice el armado de aperturas sería útil.

Sin un repertorio de aperturas, el jugador deberá calcular constantemente desde las primeras jugadas, perdiendo tiempo y siendo susceptible a errores o trampas más fácilmente.

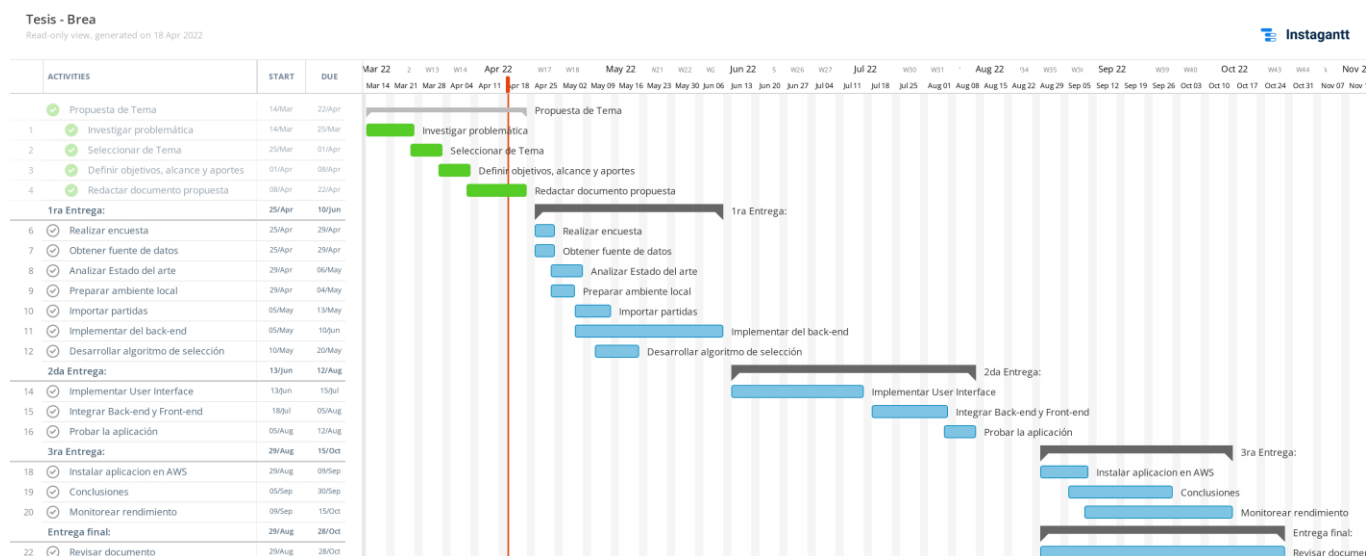
Además, tener ventaja en el reloj permite poder usar ese tiempo para calcular y tomar mejores decisiones en momento críticos de la partida. Si se consumió gran parte del tiempo en los primeros movimientos, se pueden cometer más errores por apuros de tiempo luego.

Por otro lado, tener un repertorio ya descargado y organizado por variantes hace que sea más fácil el estudio y la preparación contra rivales. Por ejemplo, si se sabe que nuestro próximo rival siempre juega cierta apertura, podremos tomar ventaja y prepararnos mejor rápidamente.

6. Recursos

INSUMO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO ESTIMADO
Servicios de nube	Infraestructura necesaria para correr la aplicación	1	100 USD/mes
Base de datos de ajedrez	Licencia de Chessbase	1	70 USD
TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO: 70 USD inicial + 100 USD/mes			

7. Cronograma Tentativo de Actividades



8. Bibliografía

EMMS, John. *Discovering Chess Openings: Building Opening Skills from Basic Principles*. 1ª ed. London: Everyman Chess, 2006. ISBN 1857444191

FIDE [Federación Internacional de Ajedrez]. *Official Rating list as of April 2022*. Consulta realizada 21/04/2022 <https://ratings.fide.com/>

VAN DER STERREN, Paul. *FCO: Fundamental Chess Openings*. 1ª ed. London: Gambit Publications, 2009. ISBN 1906454132

WATSON, John. *Mastering the Chess Openings Volume 1*. 1ª ed. London: Gambit Publications, 2006. ISBN 1904600603

ZOBRIST, ALBERT. *A new hashing method with application for game playing*. The university of Wisconsin, 1970